UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

Ingeniería de Sistemas Computacionales

# Laboratorio del Tema 02

Automatización y control transaccional en DataSalud

**Curso**

Base de Datos Avanzadas y Big Data

**Tema**

Automatización y control transaccional en bases de datos

**Docente**

Ing. Andrés E. Araujo Acuña

**Estudiante**

SANTISTEBAN LLAGUENTO ROBINSON JAIR

**Fecha**

26 de octubre de 2026

Ejercicios 01 al 05 - registros de ejecución, análisis y conclusiones

# 1 Contexto y objetivos

El laboratorio del Tema 02 continúa el caso académico DataSalud Perú desarrollado en el Tema 01. Sobre la base BDDataSaludTema01 se implementaron mecanismos de auditoría, validación de integridad, alertas y eliminación lógica; además, se probaron cargas transaccionales, un cursor con puntos de guardado y la consolidación de atenciones por día. Los nombres, registros y códigos empleados son sintéticos. [1]

Los ejercicios 01 a 05 se ejecutaron en SQL Server Management Studio (SSMS) y sus resultados se contrastaron con capturas reales del 26 de octubre de 2026. El reto adicional de orquestación y trigger DDL, así como la medición opcional de tiempos, no formaron parte de las ejecuciones verificadas.

## Objetivo general

Aplicar automatización y control transaccional en una base de datos relacional, utilizando triggers, transacciones protegidas, puntos de guardado y cursores para preservar la consistencia y rastreabilidad de los registros.

## Objetivos específicos

• Implementar una auditoría DML que almacene valores anteriores y nuevos sin perder operaciones multirregistro.
• Diferenciar triggers que bloquean, generan alertas o sustituyen una operación.
• Controlar cargas con COMMIT, ROLLBACK, SAVE TRANSACTION y TRY...CATCH.
• Analizar el procesamiento fila por fila frente a reglas aplicadas mediante consultas por conjuntos.
• Consolidar atenciones en un cierre diario único, registrando el resultado histórico.

## Herramientas y procedimiento

Se utilizó SQL Server Management Studio, T-SQL y la base preexistente BDDataSaludTema01. Antes de iniciar se comprobaron ocho objetos del Tema 01, por lo que no fue necesario ejecutar el script puente que reinicia la base. Los ejercicios se desarrollaron en el orden de la guía, con capturas de las pruebas y controles de transacciones abiertas. [1]

| Archivo | Función dentro de la entrega |
|---|---|
| Tema2_Ejercicio01.sql | Auditoría INSERT, UPDATE y DELETE; pruebas de una y varias filas. |
| Tema2_Ejercicio02.sql | Triggers de integridad, alerta y eliminación lógica; comparación técnica. |
| Tema2_Ejercicio03.sql | Carga transaccional con cancelación, error y confirmación. |
| Tema2_Ejercicio04.sql | Cursor con SAVEPOINT por fila, rechazos y contraste por conjuntos. |
| Tema2_Ejercicio05.sql | Cierre diario: resumen histórico, duplicidad y ausencia de datos. |

Los archivos de trabajo se destinan a la carpeta tema02/. El versionado de esta entrega todavía debe verificarse en el repositorio; no se atribuyen a GitHub acciones que no hayan sido comprobadas.

## 2 Trigger de auditoría con inserted y deleted

Se creó dbo.AuditoriaAtencion para almacenar identificador, operación, fecha, usuario de la base de datos, terminal, aplicación y valores anteriores y nuevos. Una primera demostración utilizó variables dentro de un trigger erróneo: al insertar dos filas en una sentencia, solo apareció una auditoría. [1]

| Caso | Evidencia observada |
|---|---|
| Trigger orientado a una fila | 2 atenciones insertadas; 1 registro en auditoría. |
| Operaciones individuales | INSERT: duración 20; UPDATE: de 20 a 35; DELETE: anterior 35. |
| UPDATE sin cambios | No generó registro adicional. |
| Operaciones multirregistro | INSERT = 2 y DELETE = 2. |

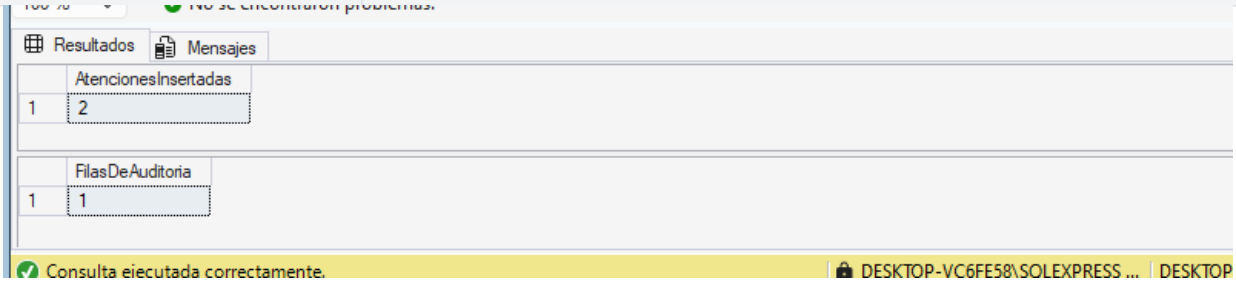



*Figura 1. Trigger de demostración: dos atenciones, pero solo una fila auditada. Fuente: ejecución en SSMS.*

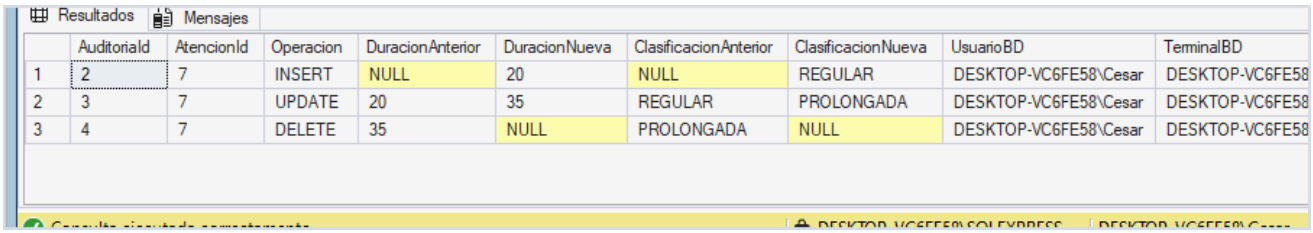



*Figura 2. Auditoría del INSERT, UPDATE y DELETE; usuario, terminal y aplicación identificados. Fuente: SSMS.*

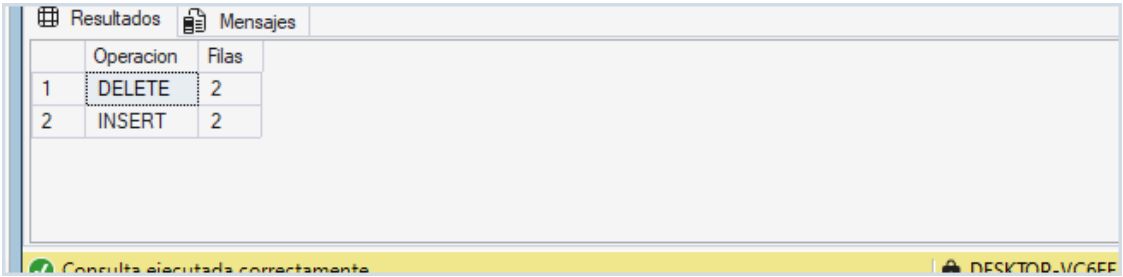



*Figura 3. Inserción y eliminación de múltiples filas: dos eventos registrados por operación. Fuente: SSMS.*

El trigger correcto usa FULL OUTER JOIN entre inserted y deleted para identificar las operaciones como conjuntos. La comparación de columnas evita auditar una actualización sin cambio real. La prueba respalda el funcionamiento de las sentencias ejecutadas, sin afirmar que el mecanismo haya sido sometido a una carga masiva.

## 3 Integridad, alertas y eliminación lógica

Se implementaron tres triggers con efectos distintos: uno bloquea el registro en un establecimiento inactivo, otro conserva una atención inusual mientras genera una alerta y el tercero sustituye la eliminación física de pacientes por un cambio de estado. [1]

| Trigger / condición | Resultado observado |
|---|---|
| Bloqueo de establecimiento inactivo | Error 51001 y ninguna atención registrada en EST-003. |
| Duración superior a 180 minutos | La atención de 200 minutos generó una alerta PENDIENTE. |
| INSTEAD OF DELETE | PAC-002 pasó a I sin eliminarse y después se restauró a A. |

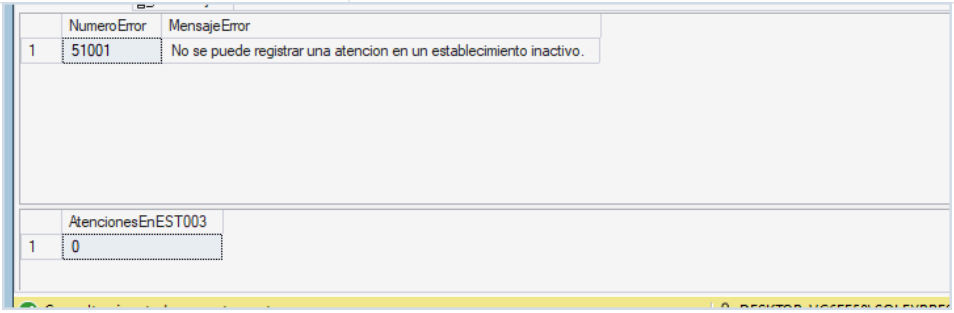



*Figura 4. El trigger impidió insertar una atención en el establecimiento inactivo EST-003. Fuente: SSMS.*

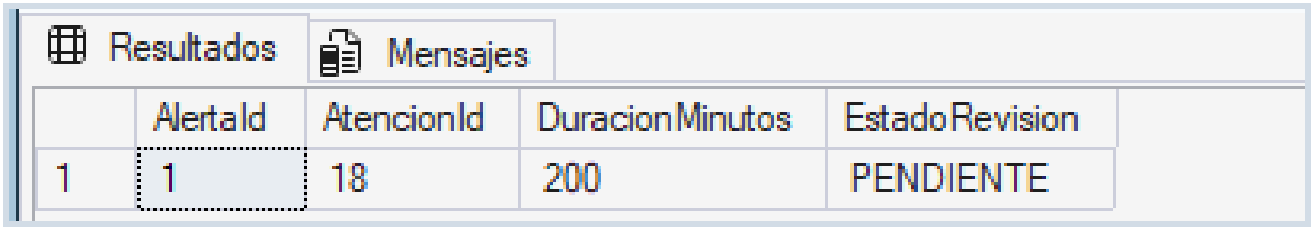



*Figura 5. Una duración de 200 minutos creó una alerta PENDIENTE, sin bloquear la operación. Fuente: SSMS.*

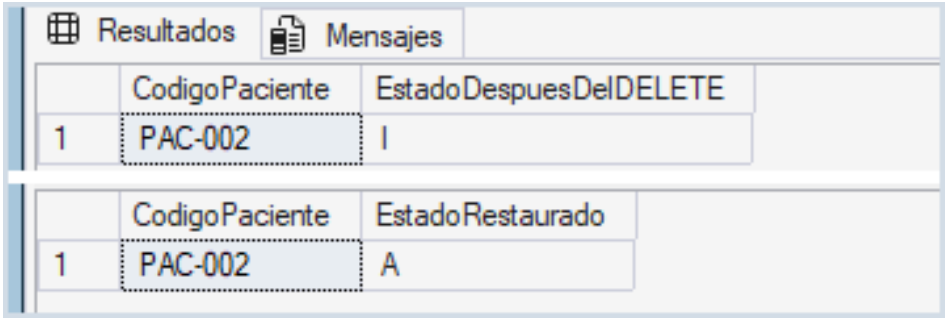



*Figura 6. Eliminación lógica de PAC-002 y restauración posterior al estado A. Fuente: SSMS.*

Estos comportamientos responden a decisiones diferentes: rechazar una regla de integridad, avisar sobre un caso revisable y conservar registros por trazabilidad. El sistema no debe presentar una alerta como sinónimo de un dato necesariamente falso.

# 4 Trigger frente a procedimiento almacenado

La misma inserción inválida, dirigida al establecimiento 3, se intentó primero mediante dbo.usp_RegistrarAtencion y luego mediante INSERT directo. El procedimiento la rechazó con 50036 antes de insertar y el trigger impidió el INSERT directo con 51001.

| Criterio | Trigger | Procedimiento |
|---|---|---|
| Ejecución | Automática ante DML de la tabla. | Por llamada explícita. |
| Cobertura | Protege ante INSERT directo ordinario. | Puede omitirse si se escribe directamente. |
| Contexto | Conoce inserted y deleted. | Conoce parámetros, salida y flujo. |
| Error observado | 51001 | 50036 |
| Mantenimiento | En el objeto asociado a la tabla. | En el cuerpo del procedimiento. |

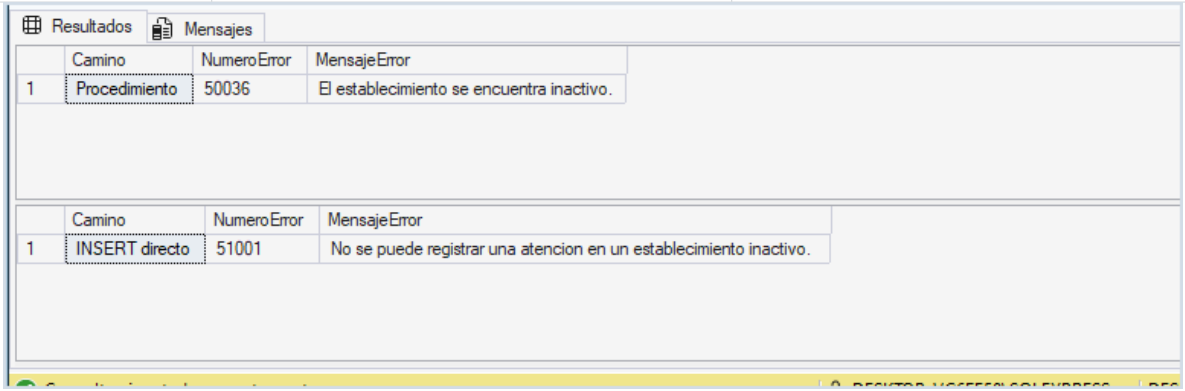



*Figura 7. Rechazos del mismo caso: 50036 por procedimiento y 51001 por trigger. Fuente: SSMS.*

## 4.1 Transacciones: prueba inicial

Se modificó temporalmente el nombre de un establecimiento dentro de una transacción. Durante la transacción el valor terminó con “(prueba)” y, después de ejecutar ROLLBACK, regresó a Centro de Salud Norte. Los conteos de transacciones fueron 0 antes, 1 durante y 0 al finalizar.

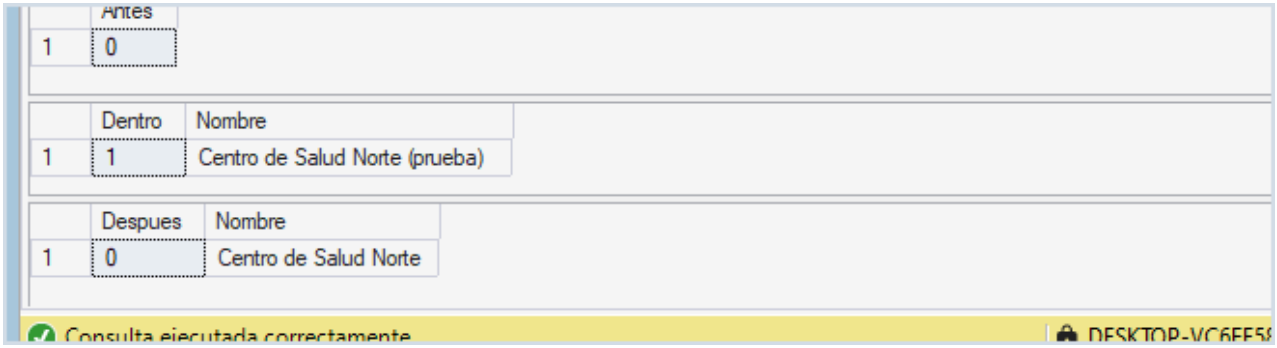



*Figura 8. Cambio temporal del nombre y restauración por ROLLBACK. Fuente: SSMS.*

## 5 Carga transaccional y aislamiento

En dos pestañas de SSMS se modificó temporalmente la provincia del establecimiento 2 sin confirmar la transacción. La consulta desde la segunda sesión agotó su espera y produjo el error 1222. Tras revertir la modificación, la consulta devolvió la provincia original, Trujillo. La observación evidencia bloqueo entre sesiones; no constituye una medición de rendimiento.




*Figura 9. Error 1222 por agotamiento del tiempo de espera durante el bloqueo. Fuente: SSMS.*

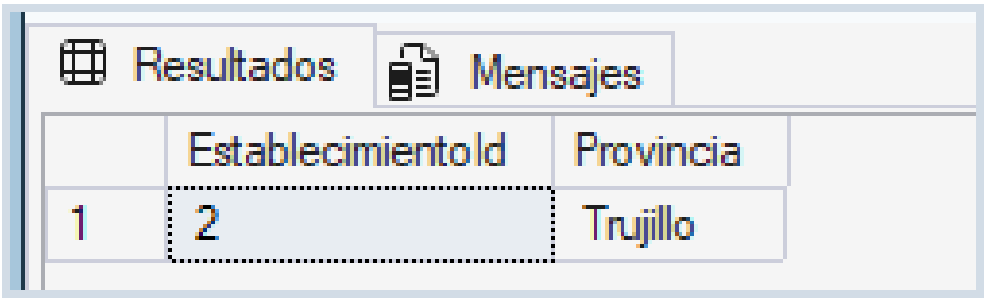



*Figura 10. La lectura posterior mostró nuevamente Trujillo. Fuente: SSMS.*

El procedimiento dbo.usp_CargarLoteTransaccional se probó con dos filas aptas de LOTE-004. Se registró un control previo al punto de guardado, se cargaron las atenciones y se aplicó CANCELADO, ERROR o CONFIRMADO según el caso. El CATCH utilizó ROLLBACK total y generó un registro de error después de revertir.

| Intento | Estado | Filas cargadas | Transacciones finales |
|---|---|---|---|
| Cancelación | CANCELADO | 0 | 0 |
| Error simulado 52004 | ERROR | 0 | 0 |
| Confirmación | CONFIRMADO | 2 | 0 |

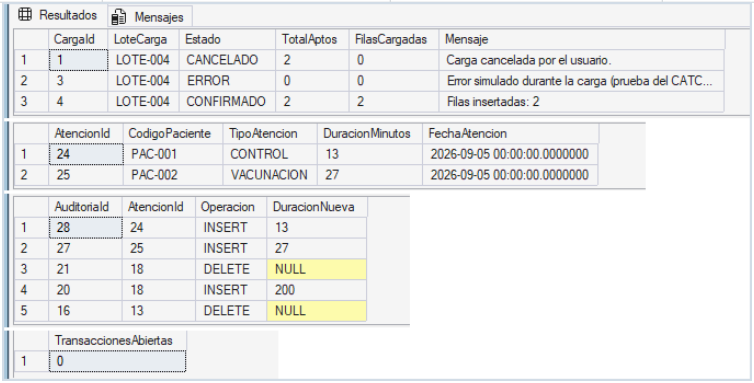



*Figura 11. Historial del lote: CANCELADO, ERROR y CONFIRMADO; dos inserciones auditadas. Fuente: SSMS.*

## 5.1 Verificación de las tres ramas de carga

La ejecución de cada rama permitió verificar no solo el estado textual del control, sino también que la conexión terminara sin transacciones pendientes. El registro de un intento cancelado permanece porque se confirma después de volver al SAVEPOINT; un error exige deshacer la transacción completa.

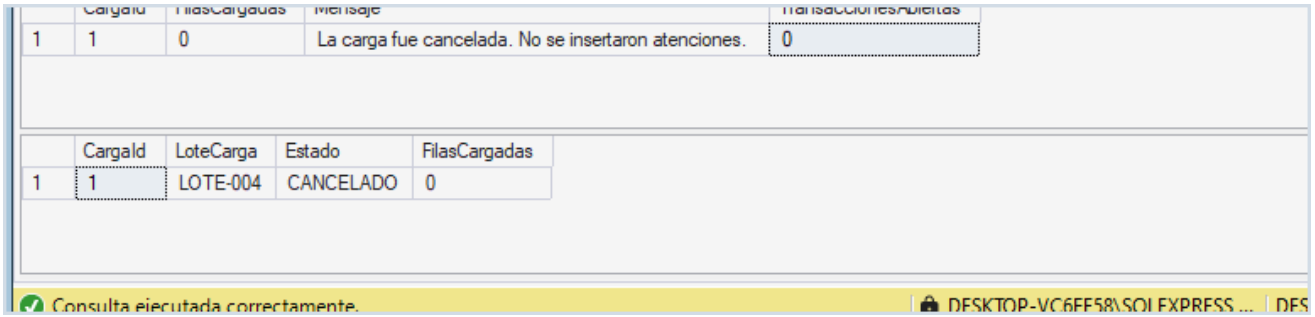



*Figura 12. La rama CANCELADO registra 0 filas y mantiene @@TRANCOUNT = 0. Fuente: SSMS.*

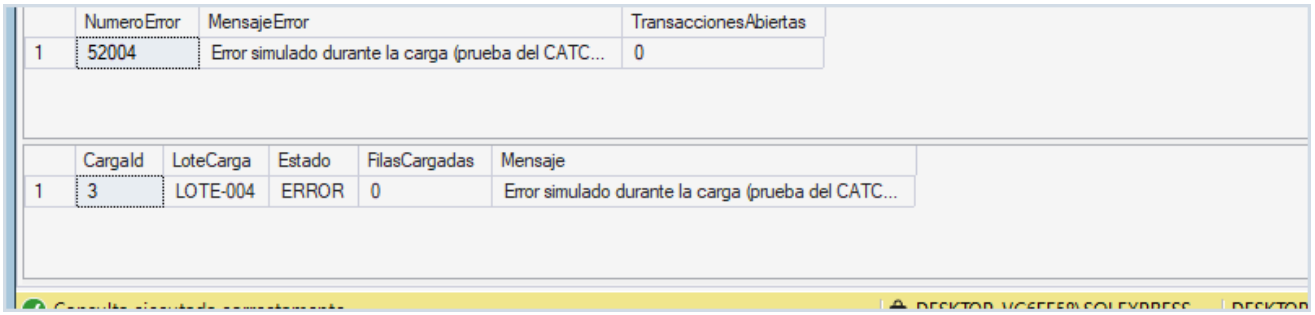



*Figura 13. Error 52004 tratado por el CATCH; se mantiene un registro ERROR. Fuente: SSMS.*

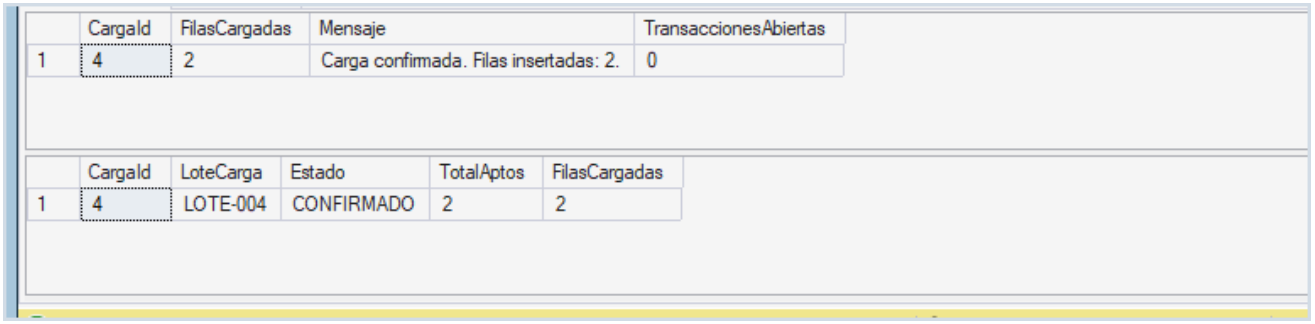


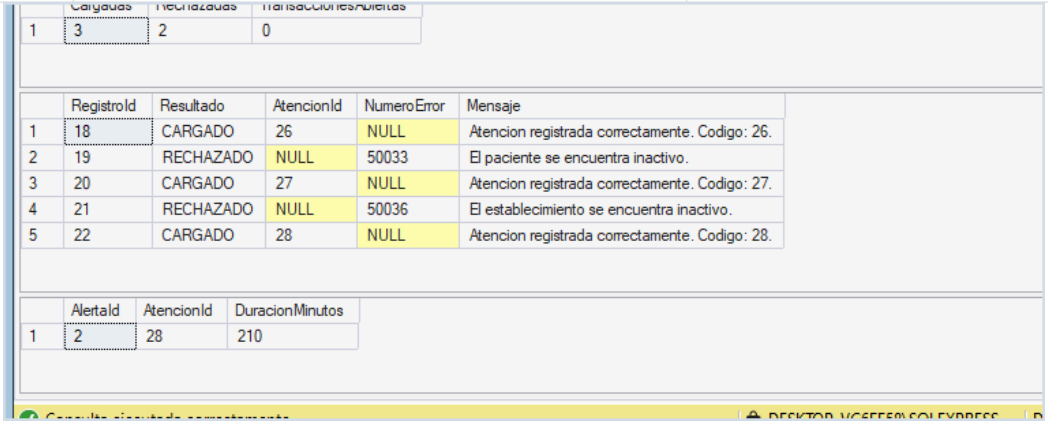

*Figura 14. Confirmación de LOTE-004: 2 filas cargadas y transacción cerrada. Fuente: SSMS.*

La tabla de auditoría contiene las dos inserciones confirmadas, mientras que los cambios de los intentos revertidos tampoco permanecen auditados. En un proyecto real, la existencia de registros de control tras fallos facilita explicar qué se intentó y cuáles fueron sus consecuencias.

# 6 Cursor con SAVEPOINT por fila

Se cargó LOTE-006, formado por cinco filas sintéticas, y se ejecutó el procedimiento dbo.usp_CargarLoteFilaPorFila. El cursor recorre cada fila, crea un punto de guardado y registra CARGADO o RECHAZADO con su causa. Las dos filas inválidas no detuvieron el procesamiento del lote.

| RegistroId | Condición | Resultado |
|---|---|---|
| 18 | PAC-001 / EST-001 / 25 minutos | CARGADO |
| 19 | PAC-003 inactivo | RECHAZADO, 50033 |
| 20 | PAC-002 / EST-002 / 12 minutos | CARGADO |
| 21 | EST-003 inactivo | RECHAZADO, 50036 |
| 22 | PAC-002 / EST-001 / 210 minutos | CARGADO; genera alerta |



| | Cargadas | Rechazadas | TransaccionesAbiertas |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 |

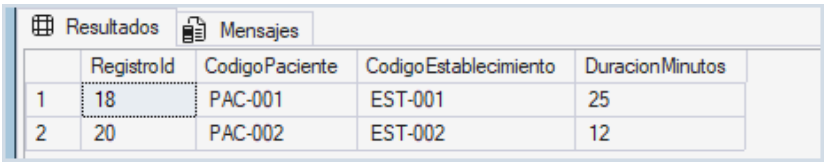
| | RegistroId | Resultado | AtencionId | NumeroError | Mensaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | CARGADO | 26 | NULL | Atencion registrada correctamente. Codigo: 26. |
| 2 | 19 | RECHAZADO | NULL | 50033 | El paciente se encuentra inactivo. |
| 3 | 20 | CARGADO | 27 | NULL | Atencion registrada correctamente. Codigo: 27. |
| 4 | 21 | RECHAZADO | NULL | 50036 | El establecimiento se encuentra inactivo. |
| 5 | 22 | CARGADO | 28 | NULL | Atencion registrada correctamente. Codigo: 28. |

| | AlertaId | AtencionId | DuracionMinutos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 28 | 210 |

*Figura 15. Resultado del cursor: 3 cargados, 2 rechazados y alerta de 210 minutos; @@TRANCOUNT = 0. Fuente: SSMS.*

## 6.1 Contraste con la función por conjuntos

La función dbo.ufn_RegistrosAptosCarga devolvió únicamente los registros 18 y 20. La fila 22 no aparece porque la función limita a 180 minutos los registros aptos, aunque usp_RegistrarAtencion admite 210 minutos y el trigger genera una alerta.



Resultados | Mensajes

| | RegistroId | CodigoPaciente | CodigoEstablecimiento | DuracionMinutos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | PAC-001 | EST-001 | 25 |
| 2 | 20 | PAC-002 | EST-002 | 12 |

*Figura 16. Dos registros aptos según la función tabular por conjuntos. Fuente: SSMS.*

La comparación revela una discrepancia en las reglas de aceptación, no demuestra por sí misma que el cursor sea más lento. La medición opcional en milisegundos no fue ejecutada; la regla de duración debe centralizarse para evitar dos resultados válidos distintos sobre un mismo lote.

## 7 Cierre diario en una transacción protegida

Se crearon dbo.ResumenDiarioAtencion y dbo.CierreDiario y se implementó dbo.usp_CerrarDiaAtenciones. El procedimiento valida la fecha, impide cierres duplicados y consolida por establecimiento y tipo de atención antes de confirmar la transacción. Las atenciones originales permanecen registradas.

| Establecimiento | Tipo | Atenciones | Minutos | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTROL | 1 | 13 | 13.00 |
| 2 | VACUNACION | 1 | 27 | 27.00 |

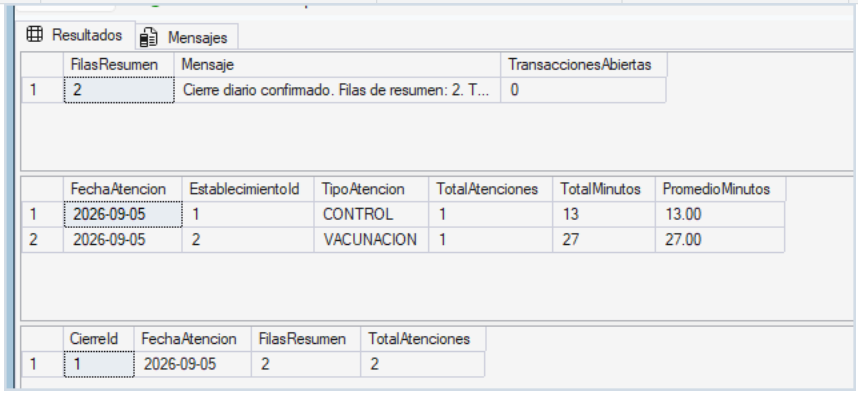



*Figura 17. Cierre de 2026-09-05 con dos resúmenes y dos atenciones. Fuente: SSMS.*

Al repetir la fecha ya cerrada se obtuvo 54003. Para un día sin atenciones se obtuvo 54004. La tabla CierreDiario conservó una sola fila y la sesión terminó con @@TRANCOUNT = 0.

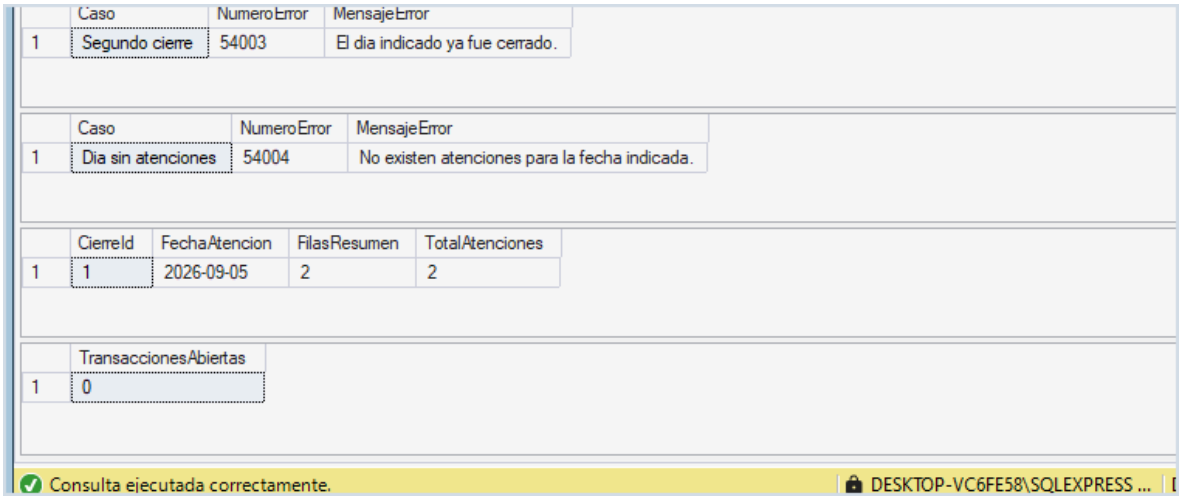



*Figura 18. Errores previstos 54003 y 54004; un único cierre y ninguna transacción abierta. Fuente: SSMS.*

El resultado constituye un ejemplo de consolidación histórica por día, establecimiento y tipo, útil como punto de partida para diseñar agregados de un Data Warehouse. No se eliminaron registros de Atencion.

# 8 Actividad de cierre

**1 ¿Cuándo conviene usar un trigger y cuándo un procedimiento almacenado?**

El trigger conviene cuando una regla debe activarse automáticamente al modificar una tabla, incluso si se ejecuta una instrucción SQL directa. El procedimiento almacenado conviene cuando se necesita recibir parámetros, validar el proceso y coordinar una operación. En el Ejercicio 02 el procedimiento produjo el error 50036 y el trigger de integridad el 51001 ante el mismo establecimiento inactivo.

**2 ¿Por qué una operación crítica debe usar una transacción?**

Porque varias escrituras relacionadas deben confirmarse juntas o revertirse cuando ocurre un fallo. En el Ejercicio 03 los estados CANCELADO y ERROR conservaron cero filas cargadas, mientras que CONFIRMADO registró dos. La transacción permitió evitar una carga parcial y conservar la evidencia de los intentos.

**3 ¿Qué riesgo existe si un proceso falla antes del COMMIT?**

Si el error se maneja mal, puede quedar una transacción abierta que retenga bloqueos y obstaculice otras consultas. La segunda ventana agotó su tiempo de espera con el error 1222 mientras una operación aún no se confirmaba. Después del ROLLBACK, se recuperó el valor original de la provincia.

**4 ¿Por qué la auditoría es importante en una base con datos sensibles?**

Permite identificar qué operación ocurrió, cuándo, mediante qué usuario y desde qué terminal o aplicación. Las pruebas del Ejercicio 01 mostraron los valores anteriores y nuevos, y evitaron registrar una actualización sin cambios. La auditoría aporta trazabilidad, pero sus permisos y contenido deben proteger la confidencialidad.

**5 ¿Por qué debemos evitar cursores cuando una consulta por conjuntos es suficiente?**

El trabajo fila por fila puede incrementar iteraciones y sobrecarga en lotes grandes. Una instrucción por conjuntos suele facilitar al optimizador procesar múltiples registros de una sola vez. Sin embargo, el cursor está justificado cuando cada fila exige control particular, SAVEPOINT y registro de rechazos. En esta práctica no se midieron tiempos comparables.

# 9 Análisis de resultados

Las respuestas emplean observaciones del laboratorio e interpretaciones técnicas o éticas explícitas. Los resultados no se presentan como métricas de rendimiento ni como evidencia de una implementación sobre datos reales.

### 1 Cursor frente a operaciones por conjuntos

En LOTE-006 el cursor registró tres cargados y dos rechazados y dejó constancia de los errores 50033 y 50036. La función tabular aceptó solo dos registros, porque descartó la duración de 210 minutos. Esta diferencia proviene de reglas de negocio distintas; no permite atribuir rendimientos medidos. Para lotes grandes y reglas equivalentes, las operaciones por conjuntos suelen reducir el trabajo iterativo, mientras que el cursor se justifica cuando cada fila exige una respuesta independiente. Se debe unificar el criterio de los 180 minutos antes de comparar tiempos.

### 2 Aislamiento en operaciones concurrentes

Al modificar un establecimiento dentro de una transacción abierta, la consulta concurrente agotó su tiempo de espera y devolvió el error 1222. Tras ROLLBACK, la provincia original volvió a mostrarse como Trujillo. El resultado evidencia que mantener bloqueos por demasiado tiempo perjudica otras sesiones y hace necesaria una política de transacciones cortas. El aislamiento permite definir qué cambios son visibles y cuándo. No se ensayó una lectura sucia con NOLOCK ni se midió el costo en alta concurrencia.

### 3 Riesgo ético de auditorías supuestamente imposibles de desactivar

Un mecanismo que dificulta borrar o alterar registros de auditoría protege la rendición de cuentas, pero afirmar que un administrador privilegiado nunca podría desactivarlo sería técnicamente engañoso. La práctica registró usuario, terminal y valores antes y después; no implementó un mecanismo de inmutabilidad absoluta. La decisión responsable es limitar privilegios, separar funciones y conservar el rastro de cambios críticos en un entorno controlado. También deben protegerse los logs para no exponer datos sensibles innecesarios. La propuesta se relaciona con los deberes de veracidad y reserva del Código de Ética del CIP. [3]

### 4 Responsabilidad profesional ante indicios de manipulación por un directivo

Si una auditoría revelara alteraciones sospechosas, la responsabilidad profesional sería preservar las evidencias, verificar los hechos y comunicar el hallazgo mediante los canales competentes, manteniendo la confidencialidad. La posición jerárquica de la persona involucrada no justifica encubrir registros, pero tampoco permite concluir culpabilidad sin investigación. En el Ejercicio 01 se comprobó que las operaciones reales quedan trazadas, lo que facilitaría una investigación fundamentada. La conducta debe orientarse por la veracidad, integridad y reserva de información previstas en la ética profesional. [3]

# 10 Conclusiones

1. El trigger de auditoría correcto registró INSERT, UPDATE y DELETE en una prueba individual y dos INSERT y dos DELETE en operaciones multirregistro; el diseño incorrecto había auditado solo una de dos inserciones. La evidencia muestra por qué los triggers deben tratar las filas como conjuntos. En un desafío con datos del MINSA, la misma trazabilidad deberá aplicarse a las tablas pertinentes, limitando los datos sensibles de los logs.

2. En el Ejercicio 03, el lote pasó por los estados CANCELADO, ERROR y CONFIRMADO, con cero, cero y dos filas cargadas, respectivamente. Los casos terminaron sin transacciones abiertas y las inserciones confirmadas aparecieron en auditoría. Esta evidencia respalda combinar validaciones previas, SAVEPOINT, TRY...CATCH y ROLLBACK en la ingesta, con un registro claro de control.

3. El Ejercicio 04 cargó tres atenciones y rechazó dos, mientras que la función por conjuntos admitió dos debido a una regla de duración diferente; el Ejercicio 05 consolidó dos atenciones en dos filas históricas y evitó repetir el cierre. Los resultados destacan la necesidad de reglas de calidad consistentes y cierres atómicos antes de construir agregados para un futuro Data Warehouse.

## Aplicación al desafío DataSalud

| Resultado del laboratorio | Aplicación prevista |
|---|---|
| Auditoría multirregistro | Registrar quién modificó cada tabla relevante, con valores anteriores y nuevos, fecha y contexto de ejecución. |
| Integridad y alertas | Distinguir las condiciones que deben bloquearse de los valores atípicos que requieren revisión. |
| Ingesta transaccional | Asegurar que los cambios no queden parcialmente confirmados ante cancelaciones o errores. |
| Rechazos por fila | Documentar por qué cada registro se acepta, observa o rechaza según una política común. |
| Cierre diario | Definir la granularidad histórica por día, establecimiento y tipo, evitando cierres duplicados. |

## Alcance de la comprobación

Las capturas acreditan pruebas acotadas con registros sintéticos. La comparación cursor/conjuntos no incluye mediciones de tiempo; el reto avanzado del orquestador y trigger DDL permanece pendiente y el trabajo todavía no demuestra la implementación del Paso 2 sobre un dataset del MINSA. No se atribuyen resultados que no se hayan ejecutado.

# 11 Referencias

[1] Araujo Acuña, A. E. (s. f.). Guía de actividades del Tema 02: Automatización y control transaccional en bases de datos. Universidad Privada del Norte. Archivo JP_BD_GUIA_ACTIVIDADES_S2-V2.docx.

[2] Microsoft. (s. f.). TRY...CATCH (Transact-SQL). Microsoft Learn.

https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-elements/try-catch-transact-sql

[3] Colegio de Ingenieros del Perú. (2018). Código de Ética del Colegio de Ingenieros del Perú. Artículos 27, inciso a; 33; y 45, inciso c, citados en el informe de referencia del Tema 01.

https://www.cip.org.pe/publicaciones/reglamentosCNCD2018/codigo_de_etica_del_cip.pdf

[4] Microsoft. (s. f.). SAVE TRANSACTION (Transact-SQL). Microsoft Learn.

https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-elements/save-transaction-transact-sql

Fuentes de evidencias: capturas originales de SQL Server Management Studio, 26 de octubre de 2026. Las imágenes incorporadas no sustituyen la entrega de los cinco archivos SQL.

# 12 Evidencias de versionado

El Tema 01 utilizó el repositorio de laboratorios CIIN1021P_LAB. Para mantener la continuidad, los cinco scripts y el informe del Tema 02 pueden organizarse en la carpeta tema02/ de ese repositorio.

https://github.com/robinsonSanti02/CIIN1021P_LAB

No se adjuntó una captura verificable de un commit o publicación de tema02/; por tanto, el versionado de esta guía figura como pendiente de comprobación, no como una entrega ya subida.

### Anexo — Resumen de evidencias complementarias

Resultados | Mensajes

| | CargaId | LoteCarga | Estado | TotalAptos | FilasCargadas | Mensaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LOTE-004 | CANCELADO | 2 | 0 | Carga cancelada por el usuario. |
| 2 | 3 | LOTE-004 | ERROR | 0 | 0 | Error simulado durante la carga (prueba del CATC... |
| 3 | 4 | LOTE-004 | CONFIRMADO | 2 | 2 | Filas insertadas: 2 |

| | AtencionId | CodigoPaciente | TipoAtencion | DuracionMinutos | FechaAtencion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | PAC-001 | CONTROL | 13 | 2026-09-05 00:00:00.0000000 |
| 2 | 25 | PAC-002 | VACUNACION | 27 | 2026-09-05 00:00:00.0000000 |

| | AuditoriaId | AtencionId | Operacion | DuracionNueva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 24 | INSERT | 13 |
| 2 | 27 | 25 | INSERT | 27 |
| 3 | 21 | 18 | DELETE | NULL |
| 4 | 20 | 18 | INSERT | 200 |
| 5 | 16 | 13 | DELETE | NULL |

| | TransaccionesAbiertas |
|---|---|
| 1 | 0 |

*Figura 19. Control completo de LOTE-004, dos atenciones confirmadas y auditoría de las inserciones. Fuente: SSMS.*

Los resultados expuestos en las Figuras 1 a 19 se basan en las ejecuciones documentadas durante el laboratorio. Las capturas fueron recortadas para facilitar la lectura de las tablas sin alterar los valores mostrados.



UPN

UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE